

WQK-Newton: نيوتن كري洛夫 التكعيبي المحمى شبه-نيوتن

L-BFGS للحوض المحدب و DA-SFCN للسرج والطور النيوتني

الورقة 4 من 6 — مجموعة التحسين العددي

سبتمبر 2026

ملخص

WQK-Newton هجين بطورين. الطور الأول K_0 خطوات L-BFGS، الأسرع عادة في منطقة محدبة معتدلة الاخطية. والطور الثاني تحويل إلى DA-SFCN الذي يوفر الهروب من الانحناء السالب وتقارباً تريعيّاً لا يضمنه L-BFGS. على اللوجستي غير المحدب يحلّ الطور الأول المسألة (9 تكرارات، $\|\nabla f\| \approx 2 \times 10^{-9}$) فلا يبدأ الثاني. وعلى روزنبروك يحسن الهجين قيمة الهدف مقابل L-BFGS الصرف (13.2 مقابل 18.5). الخوارزمية تحوّل لا تسوية: كل طور يُشغل كما هو.

1 لماذا الهجين؟

L-BFGS يبني معكوس هيسيان محدد موجب من أزواج الإزاحة فلا يستطيع تمثيل انحناء سالب. إنه الأداة الخطأ على سروج Dauphin (يفوته هروب واحد من 12؛ DA-SFCN لا يفوته شيء) والأداة الصحيحة على أحواض لوجستية. WQK-Newton ترفض الاختيار.

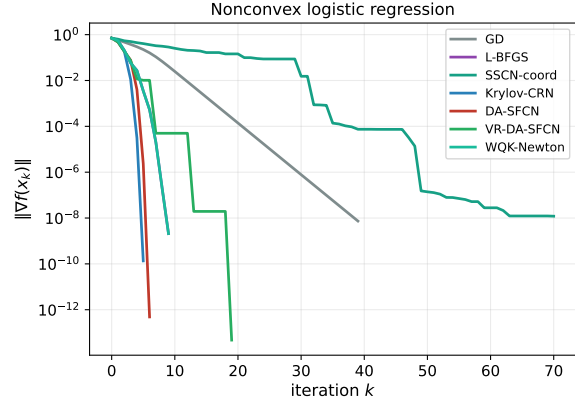
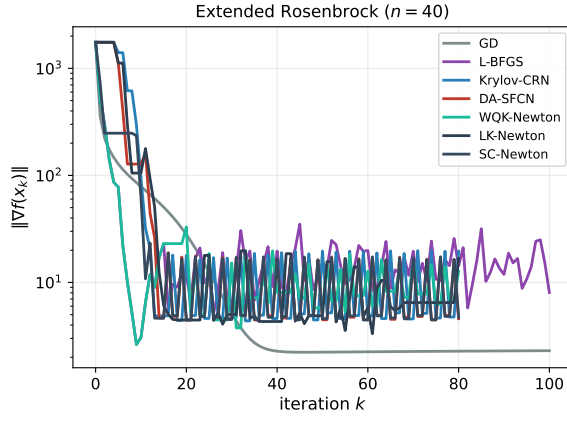
2 الخوارزمية

نشغل L-BFGS لـ K_0 خطوات أو حتى $\|\nabla f\| \leq \varepsilon$. إن لم يتحقق التقارب نكل بـ DA-SFCN من النقطة الحالية. تحسين مستقبلي طبيعي: حقن أزواج L-BFGS كمهيئ Lanczos في الطور الثاني، وهو ما يوحي به اختبار روزنبروك في الورقة الجامعة.

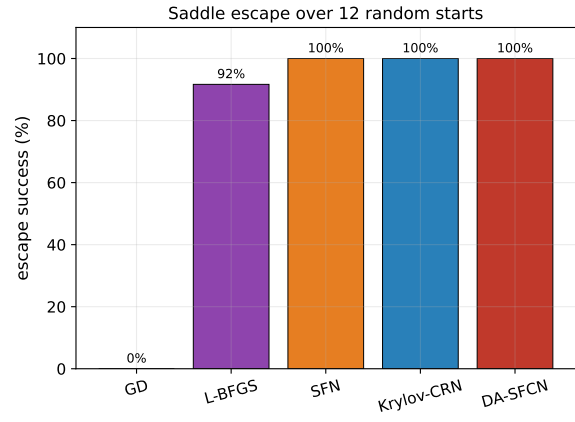
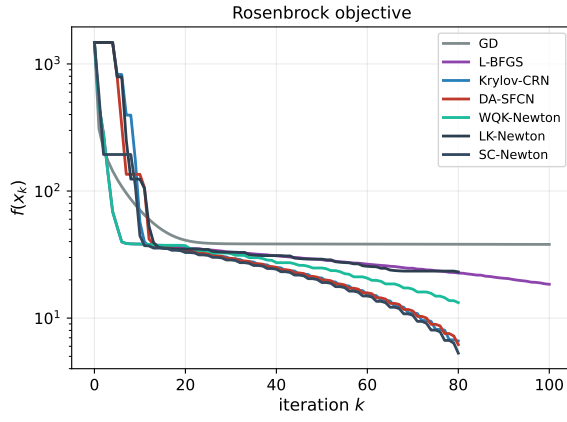
3 التجارب

4 الخاتمة

WQK-Newton الاقتراضي العملي عندما قد تكون المسألة محدبة جوهريّاً أو غنية بالسروج دون ضبط $m_{\min}$ مسبقاً. تُستخدم معلومات الرتبة الأولى ثم تُنفق جداءات الهيسيان فقط إن بقيت حاجة إليها.



شكل 1: اللوجستي غير المحدب (يسار) وروزنبوك الممدد (يمين).



شكل 2: يسار: L-BFGS قوي على السروج لكن غير مكتمل. يمين: دالة الهدف.

References

- [1] Nocedal, Wright. Numerical Optimization, 2006.
- [2] Dauphin et al. *NeurIPS*, 2014.
- [3] Jiang et al. *AISTATS*, 2024.